



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN POLA KEPEKAAN KUMAN
TERHADAP SENSIVITAS ANTIMIKROBA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

A. Pendahuluan

Penyakit infeksi merupakan penyebab utama tingginya angka mortalitas dan morbiditas di dunia. Angka mortalitas yang terjadi pada Negara berkembang mencapai 39,5 juta dan lebih dari 25% disebabkan oleh penyakit infeksi (Dwiprahasto, 2005). Pada tahun 2016, terdapat 63.713 kematian akibat infeksi *Shigella* pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pada tahun 2021, WHO melaporkan bahwa pneumonia menyebabkan 740.180 kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Secara umum penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan parasit (Jawetz *et al.*, 2005). Angka kejadian penyakit infeksi saluran nafas di Indonesia mencapai 25 %.

Salah satu penatalaksanaan penderita infeksi karena bakteri adalah pengobatan dengan antibiotik (Mardiastuti, 2007). Antibiotika merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan. Penggunaan antibiotik secara rasional penting dilakukan karena mengakibatkan munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotika (Sutrisna, 2012). Masa kejayaan antibiotika kini mulai hilang setelah dilaporkan bahwa antibiotik tidak mampu mengatasi beberapa bakteri patogen, karena bakteri mulai resisten terhadap antibiotik (Kuswandi, 2011). Resistensi bakteri terhadap antibiotika dapat disebabkan karena secara alamiah bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik, Penghentian antibiotik sebelum penyakit sembuh, dan pemberian antibiotik tidak tepat dosis (Jawetz *et al.*, 2005). Penggunaan antimikroba yang tidak tepat bisa mengakibatkan resistensi obat, meningkatkan morbiditas, mortalitas dan biaya pengobatan. Faktor utama menentukan tepatnya penggunaan antimikroba adalah pemilihan antimikroba yang tepat berdasarkan bakteri penyebab dan sensitifitasnya terhadap antimikroba. Maka diperlukan pengawasan terhadap kuman yang resisten serta diperlukan pengawasan penggunaan antimikroba di rumah sakit.

Penggunaan antibiotik ini perlu suatu program untuk pengawasan terhadap bakteri yang resisten, mengontrol infeksi, mengawasi penggunaan antibiotik di rumah sakit, membuat suatu pedoman yang baru secara berkesinambungan untuk pemakaian antibiotik dan profilaksis, serta memonitor penggunaan antibiotik di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional. Rumah sakit juga memonitor pola resistensi dengan mencatat data laboratorium uji resistensi sehingga dapat digunakan untuk mengetahui antibiotik yang masih poten, tepat, aman dan efektif serta menghasilkan luaran klinik yang baik (Refdanita *et al.*, 2004).

Oleh karena itu, Tim PPRA Rumah Sakit Prima Husada berupaya membuat pola kepekaan kuman terhadap sensitivitas antimikroba, sebagai suatu usaha untuk mencegah atau mengatasi munculnya resistensi bakteri dengan cara memonitor pemakaian antimikroba.

B. Tujuan

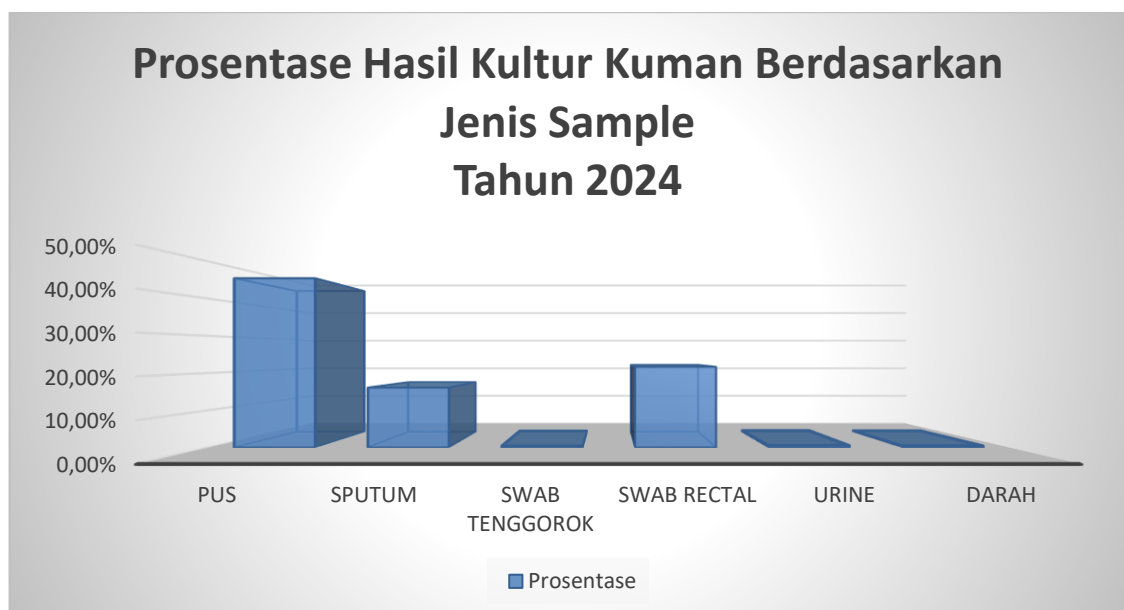
- Melaksanakan PPRA
- Mengetahui pola kepekaan kuman di Rumah Sakit Prima Husada
- Memberikan rekomendasi kepada direktur, komite farmasi dan terapi dan klinis didalam memberikan terapi di Rumah Sakit Prima Husada
- Memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran bakteri resisten
- Monitoring atau evaluasi terhadap perkembangan dan penyebaran akibat resistensi antimikroba di Rumah Sakit Prima Husada.

C. Hasil Data

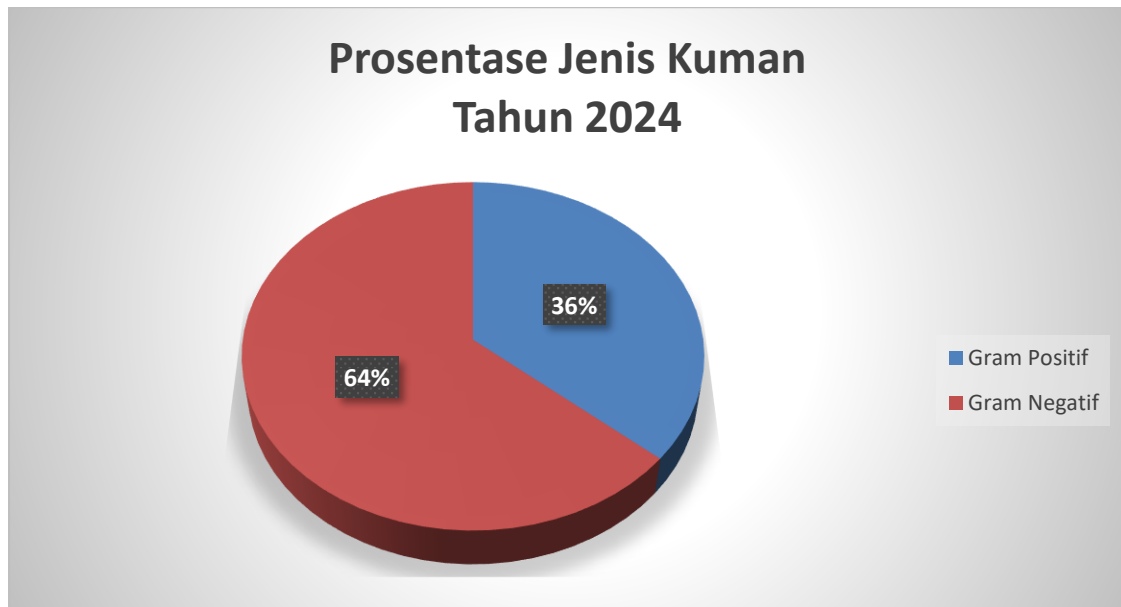
Dari data yang diperoleh dibuat persentase resistensi, yaitu perbandingan hasil uji resistensi yang didapat dengan total isolat yang digunakan dikalikan seratus persen. Pengambilan sampel belum maksimal karena keterbatasan rumah sakit, dan pemeriksaan harus dikirim ke lobaratorium rujukan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

HASIL KULTUR KUMAN 2024

JENIS SAMPLE	JUMLAH	PROSENTASE
PUS	64	45,45
SPUTUM	23	16,09
SWAB TENGGOROK	7	0,49
SWAB RECTAL	32	21,67
URINE	9	0,63
DARAH	8	0,57
TOTAL	143	100



JENIS KUMAN	JUMLAH	PROSENTASE
Gram Positif	40	36,2%
Gram Negatif	67	63,8%
TOTAL (sampel positif)	107	100%

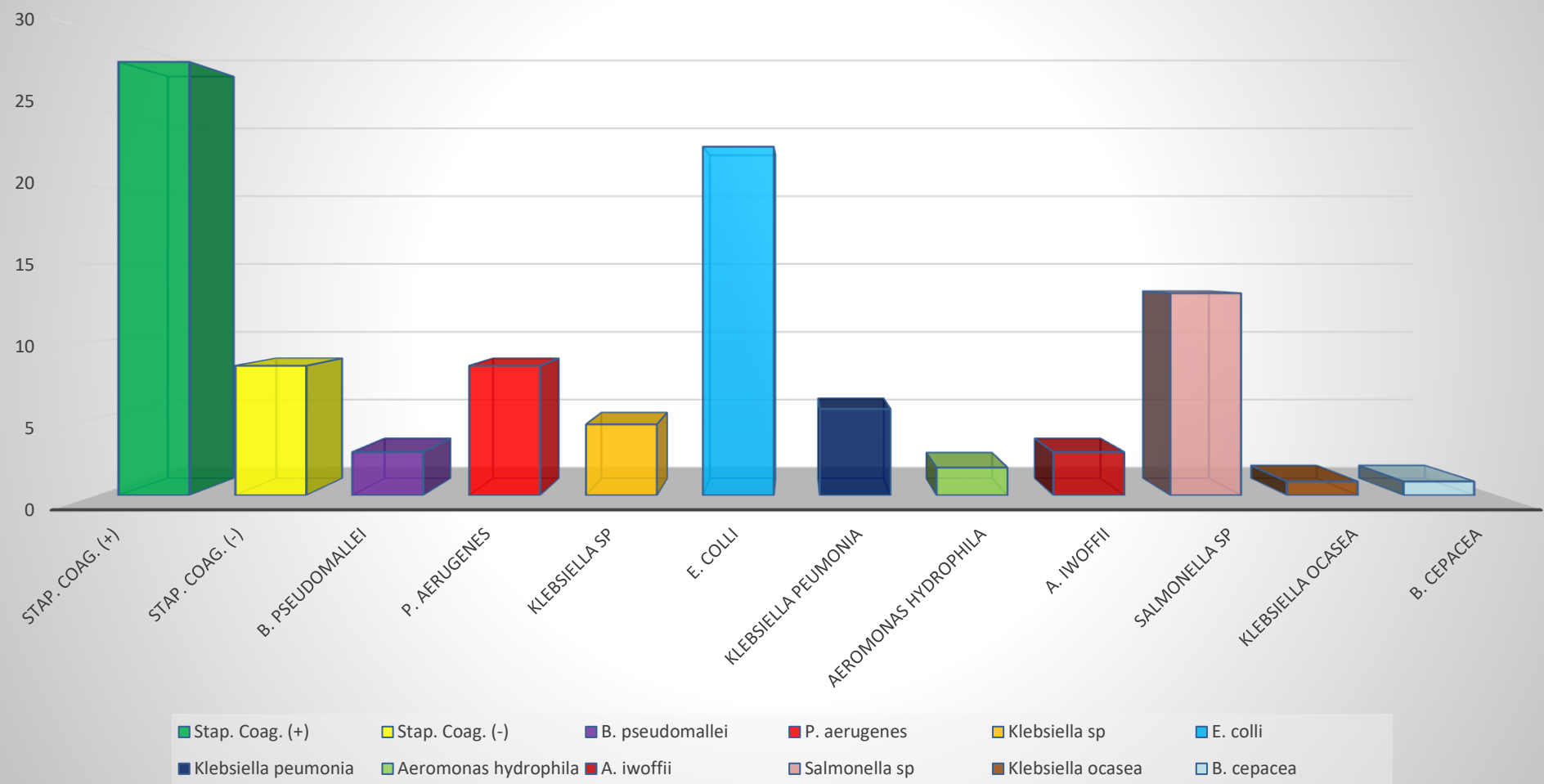


DATA KEPEKAAN KUMAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Data yang diperoleh dari hasil kultur kepekaan kuman terhadap antimikroba dari unit laboratorium RS Prima Husada Malang ditemukan 107 isolat.

NO	ORGANISME	JML	PROSENTASE
1	Staphylococcus coagulase positive	30	28,1
2	Staphylococcus coagulase negative	9	8,4
3	Burkholderia pseudomallei	3	2,8
4	Pseudomonas aerugenes	9	8,4
5	Klebsiella sp	5	4,6
6	Escherichia coli	24	22,6
7	Klebsiella pneumonia	6	5,6
8	Aeromonas hydrophila	2	1,8
9	Acinetobacter iwoffii	3	2,8
10	Salmonella sp	14	13,1
11	Klebsiella ocasea	1	0,9
12	Burkholderia cepacea	1	0,9
	Jumlah	107	100

Data Kepekaan Kuman RS Prima Husada
Tahun 2024



Antibiotika	Amoxyclav			Oxacillin/Methacillin			Ceftriaxone			Cefuroxim			Cefalexin			Ceftazidime			Fosfomycin			Gentamycin			Netilmicin			Ciprofloxacin		
Organisme	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R
Staphylococcus coagulase positive	62,5	0,42	33,3	44,8	0	55,2	44	16	40	0	0	100	42,8	0	57,2	29,1	19,1	41,8	61,9	0	38,1	53,3	3,4	43,3	90,3	3,2	6,5	48,3	3,4	48,3
Staphylococcus coagulase negative	77,8	11,1	11,1	77,8	11,1	11,1	13	0	87	0	0	0	75	0	25	62,5	12,5	25	71,4	0	28,5	66,6	0	33,4	88,8	0	11,2	77,8	11,1	11,1
Burkholderia pseudomallei	50	0	50	0	0	100	33,4	0	66,6	25	0	75	0	0	100	100	0	0	50	0	50	100	0	0	100	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	16,6	0	83,4	0	0	100	82,7	0	17,3	0	0	0	50	16,6	33,4	60	0	40	50	25	25	66,6	0	33,4	83,4	0	16,6	83,4	0	16,6
Klebsiella sp	54,5	0	45,5	0	0	100	60	10	30	0	0	0	0	0	0	62,5	0	37,5	0	0	0	81,8	0	18,2	100	0	0	70	10	20
Escherichia coli	60,8	0	39,2	16	4	80	80	0	20	0	0	0	0	8,4	91,6	0	50	50	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Klebsiella pneumonia	66,6	0	33,4	0	0	100	56,4	10,2	33,4	0	0	0	100	0	0	50	0	50	0	0	0	83,4	0	16,6	0	100	0	50	16,6	33,4
Aeromonas hydrophila	0	50	50	0	0	100	66,6	0	33,4	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
Acinetobacter iwoffii	100	0	0	0	0	100	14	0	86	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
Salmonella sp	50	0	50	0	0	100	75	0	25	0	0	0	50	0	50	0	50	50	0	0	0	50	0	50	100	0	0	50	0	50
Klebsiella ocasea	0	0	100	0	0	100	54,5	0	45,5	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
Burkholderia cepacea	0	0	100	0	0	100	81,8	0	18,2	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0

[illegible]

D. Pembahasan

1. *Staphylococcus coagulase positive*. Uji sensitifitas hasilnya baik terhadap amoxiclav, fosfomicin, gentamicin, netilmicin, levofloxacin, clindamycin, meropenem, dan thrimetoprim/sulfamethoxazole (50-95%). Terhadap chloramphenicol hasil uji sensitifitas sedang (50%), Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap cefuroxim (100%), terhadap cefalexin resisten (57%).
2. *Staphylococcus coagulase negative*. Uji sensitifitas hasilnya baik terhadap amoxiclav, oxacillin, cefalexin, fosfomicin, gentamicin, netilmicin, levofloxacin, ciprofloxacin, meropenem, tetracyclin, chloramphenicol dan thrimetoprim/sulfamethoxazole (50-95%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap clindamycin (100%).
3. *Burkholderia pseudomallei*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap ceftacidin, gentamicin dan netilmicin (100%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap cefalexin (100%).
4. *Pseudomonas aeruginosa*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap meropenem (100%), baik terhadap ceftacidin, netilmicin, levofloxacin, ciprofloxacin (50-95%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin dan erythromycin (100%).

5. *Klebsiella sp.* Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap netilmicin (100%), sensitivitas baik terhadap amoxiclav, ceftacidin, gentamicin, levofloxacin, ciprofloxacin (50-95%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin dan nitrofurantoin (100%).
6. *Escherichia coli*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap gentamicin dan ciprofloxacin (100%), sensitivitas baik terhadap amoxiclav dan meropenem (50-90%). Uji sensitifitas hasilnya resisten terhadap oxacillin, cefalexin dan tetracyclin (100%).
7. *Klebsiella pneumoniae*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap cefalecin dan netilmicin (100%), sensitivitas baik terhadap amoxiclav, gentamicin, levofloxacin, ciprofloxacin dan meropenem (50-95%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin (100%).
8. *Aeromonas hydrophila*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap meropenem, chloramphenicol dan nalidixic acid (100%), Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin, tetracyclin dan thrimetoprim/sulfamethoxazole (100%).
9. *Acinetobacter iwoffii*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap amoxyclav, cefalecin dan netilmicin (100%). Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin, cefalexin, meropenem, tetracyclin, nadixic acid dan vancomycin (100%).
10. *Salmonella sp.* Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap meropenem dan netilmicin (100%), Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap oxacillin, thrimetoprim/sulfamethoxazole dan tetracyclin (100%).
11. *Klebsiella ocasea*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap gentamycin, meropenem, ciprifloxacin, levofloxacin, tetracyclin, chloramphenicol dan netilmicin (100%), Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap amoxiclav, oxacillin dan cefalexin (100%).
12. *Burkholderia cepacea*. Uji sensitifitas hasilnya sangat baik terhadap meropenem, ciprifloxacin dan levofloxacin (100%), Uji sensitifitas hasilnya sangat resisten terhadap amoxiclav, oxacillin, gentamycin, netilmicin, tetracyclin, dan cefalexin (100%).

E. Kesimpulan

- a. Kuman terbanyak pada pemeriksaan kultur adalah staphylococcus coagulase positive (30%), Escherichia coli (24%), dan Salmonella sp (14%)
- b. Bakteri dengan gram negatif seperti Escherichia coli, pseudomonas, enterobacter, kepekaanya baik terhadap ciprofloxacin, ceftriaxone, meropenem.
- c. Bakteri dengan gram positif seperti staphylococcus coagulase positif maupun negatif, kepekaanya baik terhadap amoxiclav, fosfomycin, netilmycin, levofloxacin, meropenem dan ciprofloxacin.

F. Rekomendasi

- a. Gunakan baju kerja dan APD untuk mencegah transfer kuman dari lingkungan RS ke luar RS dan sebaliknya
- b. Disusun kebijakan dan panduan penggunaan antimikroba secara rasional
- c. Swab tangan/hidung pegawai pada area berisiko tinggi terpapar bahan infeksius
- d. Optimalkan SPO pembersihan permukaan
- e. Optimalkan SPO penanganan peralatan perawatan pasien
- f. Optimalkan SPO penanganan linen
- g. Edukasi kebersihan tangan dan penggunaan Alat Pelindung Diri.
- h. Sosialisasi kebersihan tangan dan pola hidup bersih sehat.
- i. Tingkatkan personal hand hygiene pasien.

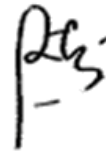
Ketua PPRA



dr. Dicky Faturrachman, SP. A., Biomed

Malang, 10 Desember 2024

Penyusun,



dr. Ari Putriani, Sp. PK

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah